

Environmental Chemistry & Microbiology

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4351

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Environmental Chemistry & Microbiology**Department:** Common**Revision:** REV_Environmental Chemistry & Microbiology**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4351 — Environmental Chemistry & Microbiology**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ. ുഐ ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Environmental Chemistry & Microbiology.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Environmental Chemistry & Microbiology.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പദങ്ങളും ആണ്. ഇവയെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും ആണ്. ഇവയെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പരിശീലിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പരിശീലിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പരിശീലിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പരിശീലിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Environmental Chemistry & Microbiology.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.